

GABARITO



PV • P3 Alfa • 2026
Questão / Gabarito

1	B	37	B	73	E
2	C	38	C	74	A
3	C	39	E	75	B
4	E	40	B	76	B
5	B	41	C	77	C
6	B	42	A	78	D
7	C	43	C	79	D
8	A	44	C	80	E
9	B	45	B	81	A
10	E	46	D	82	E
11	A	47	C	83	D
12	A	48	D	84	C
13	B	49	C	Fuvest Programação	
14	B	50	D	85	A
15	E	51	D	86	C
16	E	52	C	87	B
17	B	53	E	88	E
18	B	54	E	89	B
19	E	55	E	90	D
20	C	56	B	91	C
21	D	57	D	92	D
22	B	58	C	93	A
23	E	59	B	94	C
24	C	60	E	95	C
25	B	61	A	96	C
26	C	62	A	97	A
27	D	63	B	98	D
28	C	64	B	99	B
29	C	65	D	100	E
30	E	66	E	101	B
31	A	67	E	102	B
32	C	68	D	103	B
33	B	69	C	104	B
34	A	70	C	105	A
35	D	71	B		
36	B	72	D		



RESOLUÇÕES E RESPOSTAS

DISCIPLINAS DE NÚCLEO COMUM

QUESTÃO 1: Resposta B

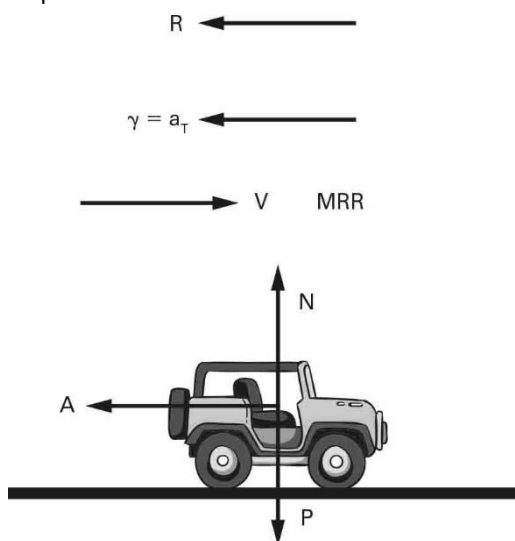
Semana: 7

Aula: 13

Sector: A

Na figura a seguir estão representadas:

- 1) As forças aplicadas no automóvel.
- 2) A velocidade supondo que o automóvel se mova para a direita.
- 3) A classificação do movimento. Como, de acordo com o enunciado, ocorre desaceleração, o movimento é retilíneo e retardado (MRR).
- 3) A aceleração tangencial e a vetorial. Sendo MRR, a aceleração centrípeta ($\vec{a}_c$) é zero e a aceleração tangencial ($\vec{a}_T$), que coincide com a vetorial ($\vec{\gamma}$), é no sentido oposto à velocidade.



Como a Normal equilibra o Peso, o Atrito é a resultante, logo:

$$A = M \cdot \gamma = 1000 \cdot \gamma = 1000 \cdot |a| \quad (1)$$

Como a desaceleração é constante:

$$V^2 = V_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta S \Rightarrow 0 = 20^2 + 2 \cdot a \cdot 100$$

$$\therefore a = -2 \text{ m/s}^2 \quad (2)$$

Substituindo (2) em (1):

$$A = 1000 \cdot |-2|$$

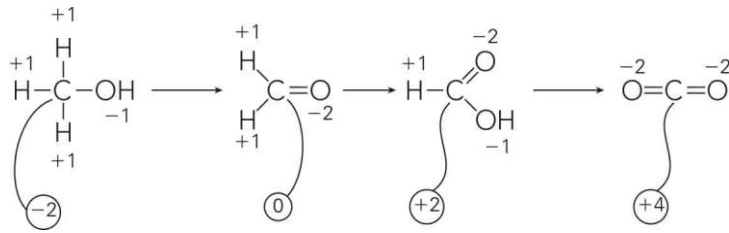
$$\therefore A = 2000 \text{ N}$$

QUESTÃO 2: Resposta C

Semana: 24

Aula: 47

Setor: A

**QUESTÃO 3: Resposta C**

Semana: 2

Aula: 2

Setor: Entendimento de texto

Ao afirmar “Sou perfeita porque, / Igualzinha a você, / Eu não presto, / Eu não presto”, a narradora reconhece que a característica de não prestar é o que a faz ser igual a seu interlocutor.

QUESTÃO 4: Resposta E

Semana: 8

Aula: 15 e 16

Setor: Gramática

A próclise no começo da oração (ou depois de pausa) é bastante comum na oralidade brasileira, embora ainda haja a recomendação, para textos escritos formais, de não iniciar um período com pronome oblíquo átono.

QUESTÃO 5: Resposta B

Semana: 8

Aula: 15 e 16

Setor: Gramática

No *Gênesis*, primeiro livro do Velho Testamento (versículos 21 e 22 do capítulo 4), narra-se que a mulher foi criada depois de uma costela de Adão ser retirada. Assim, quando a narradora afirma “Eu sou cria da sua / Costela”, ela remete a essa passagem bíblica.

QUESTÃO 6: Resposta B

Semana: 11

Aula: 21

Setor: A

No ano $m = 2023 - x$, Alberto tinha $18 - x$ anos e Bruno tinha $12 - x$

Se $18 - x = 2(12 - x)$, tem-se:

$$18 - x = 24 - 2x$$

$$x = 6$$

$$m = 2023 - 6 = 2017$$

No ano $n = 2023 - y$, Alberto tinha $18 - y$ anos e Bruno tinha $12 - y$

Se $18 - y = 3(12 - y)$, tem-se:

$$18 - y = 36 - 3y$$

$$2y = 18$$

$$y = 9$$

$$n = 2023 - 9 = 2014$$

$$\text{Logo, } m + n = 2017 + 2014 = 4031.$$

QUESTÃO 7: Resposta C

Semana: 4

Aula: 8

Setor: Geografia do Brasil

As “chaminés de fada” são formações geológicas esculpidas pela erosão diferencial, ou seja, a água atua de maneira distinta sobre camadas de rochas com diferentes resistências.

- A) INCORRETA. Como apresentado no texto, as “chaminés de fadas” não se formam por meio de processos tectônicos.
- B) INCORRETA. Como apresentado no texto, as “chaminés de fadas” não se formam por meio de rifteamento.
- D) INCORRETA. Como apresentado no texto, as “chaminés de fadas” não se formam por meio de sedimentação.
- E) INCORRETA. Como apresentado no texto, as “chaminés de fadas” não se formam por meio do intemperismo químico.

QUESTÃO 8: Resposta A

Semana: 24

Aula: 47

Setor: A

Considerando F a intensidade de cada uma das forças representadas, de acordo com a definição de momento de uma força, podemos assim calcular o momento de cada uma delas:

$$M_{F_1}^O = F \cdot (2 \cdot b) = 2 \cdot F$$

$$M_{F_2}^O = F \cdot (2 \cdot b) = 2 \cdot F$$

$$M_{F_3}^O = F \cdot (2 \cdot b) = 2 \cdot F$$

$$M_{F_4}^O = F \cdot (b) = F$$

$$M_{F_5}^O = F \cdot 0 = 0$$

- B) INCORRETA. $M_{F_1}^O = M_{F_2}^O = M_{F_3}^O$
- C) INCORRETA. $M_{F_3}^O > M_{F_4}^O > M_{F_5}^O$
- D) INCORRETA., $M_{F_5}^O < M_{F_1}^O$ e $M_{F_4}^O < M_{F_2}^O$
- E) INCORRETA. $M_{F_2}^O = M_{F_3}^O$

QUESTÃO 9: Resposta B

Semana: 7

Aula: 14

Setor: Geografia do Brasil

O gráfico mostra temperaturas médias mais baixas e ocorrência de precipitações concentradas em poucos dias no mês de junho de 2025, em São Paulo (Mirante de Santana – INMET). Nos dias em que ocorrem picos de chuva, há uma queda acentuada da temperatura média e mínima logo em seguida. Esse comportamento é típico da chegada de frentes frias provenientes do sul do país que trazem chuvas e resfriamento do ar.

- A) INCORRETA. O gráfico apresenta dados de atributos climáticos típicos da região tropical do Sudeste do Brasil, com estação de junho seca, marcada por precipitações advindas de passagens de sistemas frontais.
- C) INCORRETA. Os dados apresentados não representam a atuação de massas de ar secas na região, e sim massas de ar de caráter polar atlântico, que induzem precipitação e queda na temperatura.
- D) INCORRETA. A capital paulista sofre da maritimidade e da ação de massas de ar atlântica úmidas, como a tropical marítima e polar atlântica, sendo esta mais proeminente nos meses de maio a agosto, induzindo precipitação e queda na temperatura a partir de sistemas frontais.
- E) INCORRETA. Com base nos dados, é possível inferir que o mês de junho apresenta temperaturas médias máximas em torno de 23 °C, portanto as temperaturas médias não se apresentam elevadas.

QUESTÃO 10: Resposta E

Semana: 5

Aula: 10

Setor: A

O esquema representa um evento de sucessão ecológica primária, iniciando em área rochosa, assim como pode ocorrer em locais com rochas originadas de erupções vulcânicas após o esfriamento do magma. Eventos de incêndio de floresta, abandono de fazenda de café, desmatamento, área de pampa utilizada para pasto e posteriormente abandonada, apresentam solo e nesses locais ocorre sucessão ecológica secundária. No caso específico do pampa, a sucessão não termina com a composição de floresta com árvores altas, como apresentado no esquema, mas sim com a composição típica de pampa, com comunidades vegetais de pequeno porte.

QUESTÃO 11: Resposta A

Semana: 28

Aula: 56

Sector: A

Probabilidade de não chover no sábado: $100\% - 10\% = 90\%$

Probabilidade de não chover no domingo: $100\% - 70\% = 30\%$

Probabilidade de não chover no sábado nem no domingo: $90\% \cdot 30\% = 27\%$

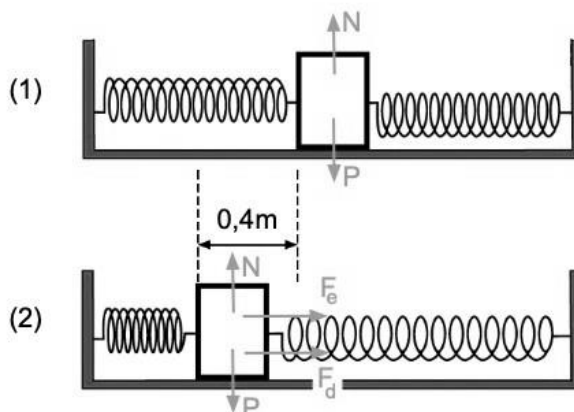
QUESTÃO 12: Resposta A

Semana: 7

Aula: 11

Sector: A

Sejam $\vec{F}_d$ e $\vec{F}_e$ as forças aplicadas pelas molas à direita e à esquerda do corpo respectivamente, as forças aplicadas no corpo nos instantes representados pelas figuras (1) e (2) podem assim ser representadas.



Como o corpo não se movimenta na direção vertical, a resultante das forças pode assim ser obtida:

$$R = F_e + F_d$$

Aplicando o princípio fundamental da dinâmica e a lei de Hooke:

$$m \cdot |a| = k \cdot x_e + k \cdot x_d \Rightarrow 2 \cdot |a| = 5 \cdot 0,4 + 5 \cdot 0,4 \therefore |a| = 2 \text{ m/s}^2$$

QUESTÃO 13: Resposta B

Semana: 8

Aula: 16

Sector: Geografia do Brasil

O processo de desertificação está relacionado à ação antrópica em áreas de clima semiárido, marcada pelo uso inadequado do solo (como desmatamento, sobrepastoreio e práticas agrícolas extensivas) somado à redução das chuvas e ao aumento da aridez. Na Bahia, o problema é mais intenso no Polígono das Secas, abrangendo regiões como Sertão e parte do norte e nordeste do estado. Nessas áreas, a degradação do solo reduz a fertilidade e a capacidade produtiva, tornando-as mais vulneráveis ao avanço da desertificação.

- A) INCORRETA. Com base no texto e nos mapas, o processo de desertificação no estado da Bahia não regredirá, e sim avançará devido à intensificação das mudanças climáticas e de eventos climáticos extremos, segundo as projeções.
- C) INCORRETA. Com base no texto e nos mapas, o processo de desertificação no estado da Bahia apresentará os menores índices projetados no sul estado.
- D) INCORRETA. Segundo o texto e os mapas, apesar do avanço no Matopiba, os piores índices projetados de desertificação referem-se à região semiárida para os anos de 2021-2050.
- E) INCORRETA. O processo de desertificação apresentado não foi causado por fatores naturais, e sim por mudanças climáticas induzidas de forma antrópica.

QUESTÃO 14: Resposta B

Semana: 8

Aula: 16

Setor: A

Considerando as fileiras horizontais de cima para baixo, seja a_n o número de placas na n ésima fileira. Temos:

$$a_1 = \frac{1}{0,2} = 5$$

$$a_2 = 5 + 1 = 6$$

$$a_3 = 6 + 1 = 7$$

Forma-se assim uma progressão aritmética de razão $r = 1$, pois, de uma fileira para a próxima, o número de placas aumenta de 1.

Na última fileira, o número de placas é dado por $a_n = \frac{4}{0,2} = 20$.

Sendo $a_n = a_1 + (n - 1)r$, temos $20 = 5 + (n - 1) \cdot 1$.

Dessa equação, resulta $n = 16$.

O total de placas é dado por $S_{16} = \frac{(5 + 20) \cdot 16}{2} = 200$.

Com o acréscimo de 10%, a arquiteta deve ter requisitado 220 placas.

QUESTÃO 15: Resposta E

Semana: 19

Aula: 37

Setor: Geografia do Brasil

O gráfico indica uma forte queda da taxa de fecundidade ao longo do tempo. Em 2022, esse número caiu para 1,55 filho por mulher. O nível de reposição populacional — ou seja, o número médio de filhos por mulher necessário para manter a população estável — é de aproximadamente 2,1 filhos por mulher. Como o Brasil está abaixo desse valor, a tendência é de envelhecimento populacional e redução futura da população total.

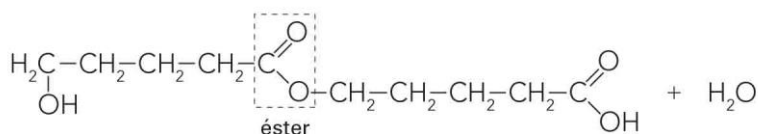
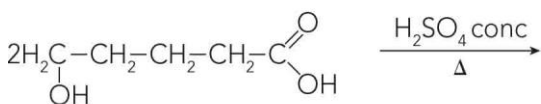
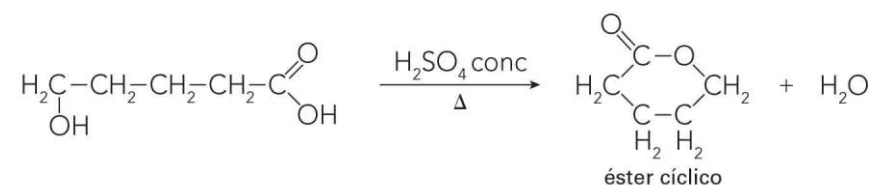
- A) INCORRETA. O gráfico não demonstra aumento do superávit da Previdência Social.
B) INCORRETA. O gráfico não demonstra o desaceleramento do envelhecimento populacional, mas sim o contrário, com uma taxa de fecundidade inferior aos 2,0 no ano de 2022.
C) INCORRETA. O gráfico não demonstra a diminuição da pressão sobre o sistema de saúde, mas é possível inferir o contrário com o envelhecimento da população, que demanda inúmeros serviços de saúde.
D) INCORRETA. O gráfico não demonstra a ocorrência de bônus demográfico nas próximas décadas, mas sim o envelhecimento populacional.

QUESTÃO 16: Resposta E

Semana: 25

Aula: 49

Setor: A



QUESTÃO 17: Resposta B**Semana:** 24**Aula:** 48**Setor:** Gramática

Os dois-pontos introduzem uma explicação, uma justificativa: por meio das quedas e recuperações relatadas em “os preços caíram drasticamente entre 1956 e 1957, recuperaram-se em 1959, voltaram a cair em 1962, subiram em 1965 e despencaram novamente a partir de 1966”, o autor busca justificar a ideia, imediatamente anterior, de que esses anos foram marcados por instabilidade.

QUESTÃO 18: Resposta B**Semana:** 8**Aula:** 16**Setor:** A

O mercúrio sofre o fenômeno de biomagnificação (magnificação trófica) nas cadeias alimentares dos rios contaminados; sendo assim, peixes carnívoros e suas aves predadoras apresentam concentrações muito elevadas desse elemento químico. A mandioca (aipim, macaxeira) apresenta quantidades muito baixas de proteínas e é pobre em aminoácidos essenciais; por isso, não substitui o consumo de peixes. Reduzir o consumo de hortaliças não diminui o risco de contaminação de mercúrio das populações ribeirinhas, já que o maior risco está no consumo de peixes dos rios locais. Consumir frangos, ovos ou porcos como fonte de proteínas evita ou reduz demasiadamente a contaminação de populações ribeirinhas e estas estariam adquirindo os aminoácidos necessários para seu desenvolvimento e manutenção do metabolismo.

QUESTÃO 19: Resposta E**Semana:** 27**Aula:** 54**Setor:** Geografia do Brasil

O conceito de cidade-esponja propõe que o ambiente urbano funcione de forma semelhante a uma esponja — absorvendo, armazenando e filtrando a água da chuva. Para isso, utiliza soluções como áreas verdes, pavimentos permeáveis, jardins de chuva e telhados verdes, que diminuem a impermeabilização do solo, facilitando a infiltração da água e reduzindo enchentes.

- A) INCORRETA. O conceito de cidade-esponja não se relaciona diretamente com a canalização da rede urbana, mas sim com a redução da impermeabilização da cidade.
- B) INCORRETA. O conceito de cidade-esponja não se relaciona com a verticalização de áreas centrais.
- C) INCORRETA. O conceito de cidade-esponja não se relaciona com autoss segregação de condomínios.
- D) INCORRETA. O conceito de cidade-esponja não se relaciona com a construção de moradias populares.

QUESTÃO 20: Resposta C**Semana:** 12**Aula:** 24**Setor:** B

Distância percorrida em 4 h a 80 km/h:

$$d = 80 \cdot 4 = 320 \text{ km.}$$

Volume de etanol consumido:

$$V = 320 \div 8 = 40 \text{ L.}$$

Cada litro de etanol contém:

$$800 \text{ g} \div 46 \text{ g/mol} = 17,4 \text{ mol de etanol.}$$

Como 1 mol de etanol produz 2 mol de CO_2 , cada litro gera:

$$17,4 \cdot 2 = 34,8 \text{ mol de } \text{CO}_2.$$

Convertendo para volume:

$$34,8 \cdot 23 = 800 \text{ L} = 0,8 \text{ m}^3 \text{ de } \text{CO}_2 \text{ por litro de etanol.}$$

Para 40 L:

$$40 \cdot 0,8 = 32 \text{ m}^3.$$

QUESTÃO 21: Resposta D**Semana:** 11**Aula:** 21**Setor:** História do Brasil

Segundo o autor, a prática de anistia havia se tornado comum no Brasil, o que era criticado, uma vez que acabava gerando novas comoções políticas. Dessa forma, trata-se de uma crítica à anistia contra quem praticou atentados políticos.

QUESTÃO 22: Resposta B

Semana: 14

Aula: 28

Setor: A

A vitamina C apresenta diversos grupos polares (–OH) e ligações de hidrogênio, o que a torna altamente solúvel em água e facilmente eliminada pela urina. Além disso, suas fortes interações intermoleculares explicam o ponto de fusão mais alto (193 °C) em comparação à vitamina A, predominantemente apolar.

A) INCORRETA. A vitamina C é mais polar.

C) INCORRETA. As polaridades são distintas.

D) INCORRETA. Vitamina C apresenta maior PE devido a maior quantidade de grupos -OH.

E) INCORRETA. Vitamina C tem maior PE.

QUESTÃO 23: Resposta E

Semana: 7

Aula: 11

Setor: A

Durante todo lançamento oblíquo, a única força aplicada no corpo é o peso, logo:

$$R = P \Rightarrow m \cdot |a| = m \cdot g$$

$$\therefore |a| = g = 10 \text{ m/s}^2$$

QUESTÃO 24: Resposta C

Semana: 6

Aula: 11

Setor: História do Brasil

O crescimento demográfico no Brasil do século XVIII possibilitou uma ampliação da diversidade de atividades econômicas ocorridas no território colonial, destacadamente aquelas relacionadas com a mineração. Como um todo, embora a mão de obra livre também tenha se ampliado nesse período, a escravidão negra continuou sendo a principal forma de organização do trabalho, fazendo com que houvesse um aumento na chegada de africanos escravizados ao Brasil Colonial nesse mesmo período.

QUESTÃO 25: Resposta B

Semana: 15

Aula: 30

Setor: B

O sinal negativo de ΔH ($-226 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$) indica **liberação de energia** para o meio, caracterizando uma **reação exotérmica**, na qual os **produtos possuem menor entalpia que os reagentes**.

QUESTÃO 26: Resposta C

Compreensão de texto

Setor: Único

Lê-se em "One body of decades-long research found the average person's attention span for a single screen is **47 seconds**, down from 2.5 minutes in 2004".

QUESTÃO 27: Resposta D

Compreensão de texto

Setor: Único

No último parágrafo, o artigo diz que o cérebro procura algo para focar, e os telefones oferecem mudanças rápidas e constantes, tornando-os altamente atraentes quando nos sentimos entediados ou pouco estimulados.

QUESTÃO 28: Resposta C

Compreensão de texto

Setor: Único

Lê-se em "Experts say 'active' breaks are among the best way to retrain your mind and your attention". (Especialistas dizem que pausas "ativas" estão entre as melhores maneiras de retreinar sua mente e sua atenção.)

QUESTÃO 29: Resposta C

Compreensão de texto

Setor: Único

O autor **não condena totalmente o uso da tecnologia**, nem sugere que devemos eliminá-la da nossa vida.

Pelo contrário, ele **reconhece que ela faz parte do nosso cotidiano**, mas alerta para a importância de usá-la de forma **consciente e intencional** (*mindful use*), estabelecendo limites para evitar distração e dependência excessiva. Ou seja, o autor aceita a tecnologia, mas defende que ela seja usada com moderação e atenção.

QUESTÃO 30: Resposta E

Compreensão de texto

Setor: Único

A expressão "You're far from alone" tem o sentido, em português, de "Você está longe de estar sozinho", ou seja, você tem muitas companhias.

QUESTÃO 31: Resposta A

Compreensão de texto

Setor: Único

Randomly equivale, em português, a **aleatoriamente**. A palavra "spontaneously" também carrega a ideia de algo feito de maneira natural, sem planejamento ou ordem prévia, o que mantém o sentido original da frase.

QUESTÃO 32: Resposta C

Compreensão de texto

Setor: Único

O trecho diz:

"When my patients talk to me about this stuff **there is often a feeling of helplessness or powerlessness**, said Dr. Michael Ziffra [...]"

A expressão "helplessness or powerlessness" significa **impotência ou falta de controle**.

QUESTÃO 33: Resposta B

Semana: 2

Aula: 2

Setor: Entendimento de texto

A IA trabalha com o critério de "grau de consenso" para definir se uma informação é confiável ou não. Assim, não importa se um dado é verdadeiro, mas sim se a maioria das pessoas acham que ele é. Por isso, se uma mentira é repetida muitas vezes, a IA não consegue identificá-la como tal.

QUESTÃO 34: Resposta A

Semana: 18

Aula: 36

Setor: Gramática

Na conversão do discurso direto para o indireto, a primeira pessoa habitualmente se torna terceira e o presente normalmente se torna pretérito imperfeito. Essas transformações só estão corretamente feitas no gabarito.

QUESTÃO 35: Resposta D

Semana: 20

Aula: 39

Setor: História do Brasil

A Crise de 1929 gerou péssimos efeitos econômicos globais, afetando diretamente o Brasil. Além das perdas na agroexportação, as cidades também passaram por ondas de falências, ampliando o desemprego. Nesse contexto, a vitória do PRP nas eleições de 1930 gerou a indignação de setores sociais que haviam apoiado a Aliança Liberal. O assassinato de João Pessoa foi o estopim para um movimento armado revoltoso que impediu que o PRP continuasse na Presidência e estabeleceu Getúlio Vargas como novo presidente do Brasil em 1930.

QUESTÃO 36: Resposta B

Semana: 23

Aula: 46

Setor: A

O Pampa está localizado em regiões de planícies e planaltos do Sul do Brasil, com clima subtropical. O solo é fértil e o relevo é baixo, com suaves ondulações, onde predominam plantas herbáceas, destacadamente as gramíneas e as asteráceas. Arbustos e árvores estão em locais próximos a rios e riachos.

QUESTÃO 37: Resposta B

Semana: 10

Aula: 20

Setor: B

De acordo com o enunciado, $d = 1,2 \text{ kg/m}^3$, $r = 30 \text{ m}$, $\pi = 3$ e $v = 36 \text{ km/h} = 10 \text{ m/s}$. Logo, substituindo esses valores na expressão fornecida, temos:

$$P_t = \frac{1}{2} \cdot d \cdot A \cdot v^3 \Rightarrow P_t = \frac{1}{2} \cdot d \cdot (\pi \cdot r^2) \cdot v^3 \Rightarrow P_t = \frac{1}{2} \cdot 1,2 \cdot (3 \cdot 30^2) \cdot 10^3 \therefore P_t = 1620 \text{ kW}$$

Utilizando a definição de rendimento:

$$\eta = \frac{P_u}{P_t} \Rightarrow 50\% = \frac{P_u}{1620 \text{ kW}} \therefore P_u = 810 \text{ kW}$$

Logo, utilizando a definição de potência média, podemos determinar a energia elétrica gerada em $\Delta t = 6 \text{ minutos} = 1/10 \text{ h}$, como segue:

$$P_u = \frac{E_u}{\Delta t} \Rightarrow 810 \text{ kW} = \frac{E_u}{\frac{1}{10} \text{ h}} \therefore E_u = 81 \text{ kWh}$$

QUESTÃO 38: Resposta C

Semana: 9

Aula: 17

Setor: Geografia Geral

A África setentrional e o Oriente Médio estão entre as regiões mais críticas do mundo em escassez hídrica, pois combinam climas áridos, com baixa disponibilidade natural de água, e elevado consumo urbano e agrícola. Esse quadro caracteriza uma escassez estrutural e permanente.

- A) INCORRETA. Segundo o texto e o mapa, o fenômeno de escassez hídrica não é restrito apenas a regiões áridas, com ocorrência na China e expressivamente na Índia, os dois países mais populosos do planeta.
- B) INCORRETA. Segundo o mapa e o texto, o Brasil não apresenta escassez hídrica intensa e permanente em todo o território, apenas na região semiárida.
- D) INCORRETA. Segundo o mapa e o texto, Austrália e México enfrentam escassez hídrica intensa devido à alta demanda e relativa baixa disponibilidade hídrica.
- E) INCORRETA. A disponibilidade hídrica é uma junção de fatores climáticos, sociais e econômicos.

QUESTÃO 39: Resposta E

Semana: 6

Aula: 11 e 12

Setor: B

Segundo o enunciado, $\sin \alpha = 0,6$ e a altura da caçamba é $h = 1,5 \text{ m}$. Logo, o comprimento d da rampa pode ser calculado da seguinte maneira:

$$\sin \alpha = \frac{h}{d} \Rightarrow 0,6 = \frac{1,5}{d} \therefore d = 2,5 \text{ m}$$

Como a tração é constante e possui a mesma direção e sentido do deslocamento da caixa, seu trabalho pode ser calculado como segue:

$$\tau_T = T \cdot d \cdot \cos 0^\circ \Rightarrow \tau_T = 300 \cdot 2,5 \cdot 1 \therefore \tau_T = 750 \text{ J}$$

QUESTÃO 40: Resposta B**Semana:** 24**Aula:** 48**Sector:** História do Brasil

Se a construção de Brasília findou por se tornar a meta mais destacada do Plano de Metas, ele também estabeleceu metas de crescimento aos setores de energia (aumento da produção de carvão e de refinarias de petróleo, elevação da potência energética, expansão da metalurgia de minerais atômicos), transporte (reaparelhamento da malha ferroviária existente e construção de novas ferrovias, pavimentação e construção de rodovias, ampliação de portos e renovação da frota aérea), alimentação (aumento da produção agrícola, construção de armazéns, silos e matadouros, mecanização, produção de fertilizantes), indústria de base (expansão da área siderúrgica do alumínio, aço, metais não ferrosos, aumento da produção do cimento, celulose e papel, borracha, exportação de minério de ferro, implantação da indústria automobilística e expansão da indústria mecânica) e educação (abertura de cursos para formação técnica).

QUESTÃO 41: Resposta C**Semana:** 2**Aula:** 4**Sector:** A

Na ilha, de cada 60 réplicas, 3 foram atacadas: $\frac{60}{3} = \frac{20}{1}$

No continente, de cada 80 réplicas, 32 foram atacadas: $\frac{80}{32} = \frac{20}{8}$

Logo, a razão do número de cobras atacadas da ilha para o número de cobras atacadas do continente próximo da ilha era de 1 para 8.

QUESTÃO 42: Resposta A**Semana:** 27**Aula:** 53**Sector:** História do Brasil

A música “Comportamento Geral”, de Gonzaguinha (1972), apresenta uma sociedade infeliz e repleta de problemas, silenciada pelo autoritarismo da Ditadura Civil-Militar (1964-1985). A letra da canção apresenta um indivíduo que deve aceitar o desemprego, a fome, a tristeza e outras mazelas da sociedade sem expressar insatisfação, tendo de agir de modo disciplinado e ordeiro, buscando escapismos que mascarem o descontentamento com a vida cotidiana imposta pelo regime ditatorial.

QUESTÃO 43: Resposta C**Semana:** 24**Aula:** 48**Sector:** B

Identificação dos eletrodos

Em uma célula a combustível, assim como em qualquer pilha, o ânodo é o eletrodo em que ocorre oxidação (perda de elétrons) e o cátodo é o eletrodo em que ocorre redução (ganho de elétrons).

• A semirreação (1) mostra o O_2 sendo reduzido a H_2O . Portanto, quem sofre redução é o oxigênio.

⇒ Logo, essa redução acontece no cátodo.

• O metanol (CH_3OH) não aparece diretamente nas semirreações acima porque elas estão escritas no sentido da redução. Mas sabemos, pelo funcionamento da célula a combustível de metanol direto, que o metanol é o combustível e será oxidado.

⇒ Oxidação do metanol ocorre no ânodo.

A) INCORRETA. O metanol não atua como oxidante. Pelo contrário: ele doa elétrons (é oxidado), comportando-se como agente redutor.

B) INCORRETA. O O_2 é reduzido formando H_2O , mas isso acontece no cátodo, não no ânodo.

D) INCORRETA. A célula a combustível gera energia elétrica espontaneamente. Isso caracteriza um processo eletroquímico espontâneo (exotérmico em termos de energia livre), não um consumo de energia elétrica.

E) INCORRETA. A membrana não bloqueia totalmente o movimento de íons; ela justamente permite a passagem controlada de íons (especialmente H^+), mantendo o balanço de cargas entre ânodo e cátodo.

QUESTÃO 44: Resposta C

Semana: 11

Aula: 22

Setor: B

O transporte de elétrons pela cadeia respiratória permite a passagem de prótons H^+ para o espaço intermembranas da mitocôndria. O fluxo desses prótons através da ATP sintase possibilita a produção de ATP. O DNP desvia a passagem dos prótons diretamente para a matriz mitocondrial, sem passar pela ATP sintase. Isso impede a produção de ATP e provoca a liberação de calor.

QUESTÃO 45: Resposta B

Semana: 24

Aula: 47

Setor: B

As transformações podem ser expressas por:

$$T1: (x; y) \rightarrow (x + 2; y)$$

$$T2: (x; y) \rightarrow (-y; x)$$

$$T3: (x; y) \rightarrow (x; -y)$$

Assim, note que:

$$T1 \rightarrow T2 \Rightarrow (x + 2; y) \rightarrow (-y; x + 2)$$

$$T2 \rightarrow T1 \Rightarrow (x; y) \rightarrow (-y; x) \rightarrow (-y + 2; x)$$

Portanto, T1 com T2 não comutam.

$$T1 \rightarrow T3 \Rightarrow (x; y) \rightarrow (x + 2; y) \rightarrow (x + 2; -y)$$

$$T3 \rightarrow T1 \Rightarrow (x; y) \rightarrow (x; -y) \rightarrow (x + 2; -y)$$

Portanto, T1 com T3 comutam.

$$T2 \rightarrow T3 \Rightarrow (x; y) \rightarrow (-y; x) \rightarrow (-y; -x)$$

$$T3 \rightarrow T2 \Rightarrow (x; y) \rightarrow (x; -y) \rightarrow (y; x)$$

Portanto, T2 com T3 não comutam.

QUESTÃO 46: Resposta D

Semana: 22

Aula: 44

Setor: B

A ddp a que o resistor R_3 está submetido pode ser determinada pela expressão da potência, como segue:

$$P_3 = \frac{U_3^2}{R_3} \Rightarrow 0,36 = \frac{U_3^2}{4} \therefore U_3 = 1,2 \text{ V}$$

Além disso, também podemos determinar a intensidade da corrente elétrica nele estabelecida, utilizando, por exemplo, a 1ª lei de Ohm:

$$R_3 = \frac{U_3}{i_3} \Rightarrow 4 = \frac{1,2}{i_3} \therefore i_3 = 0,3 \text{ A}$$

E assim, como os resistores R_2 e R_3 estão em paralelo, podemos determinar a intensidade da corrente elétrica estabelecida no resistor R_2 , pela 1ª lei de Ohm:

$$U_2 = U_3 \Rightarrow R_2 \cdot i_2 = R_3 \cdot i_3 \Rightarrow 12 \cdot i_2 = 4 \cdot 0,3 \therefore i_2 = 0,1 \text{ A}$$

Portanto, como o ramo 1 se divide em 2 e 3, a intensidade da corrente estabelecida no resistor R_1 é:

$$i_1 = i_2 + i_3 = 0,1 + 0,3 \therefore i_1 = 0,4 \text{ A}$$

Logo, a ddp a que o resistor R_1 está submetido pode ser determinada pela 1ª lei de Ohm:

$$R_1 = \frac{U_1}{i_1} \Rightarrow 3 = \frac{U_1}{0,4} \therefore U_1 = 1,2 \text{ V}$$

Portanto, a fem do gerador é:

$$\mathcal{E} = U_1 + U_3 = 1,2 + 1,2$$

$$\mathcal{E} = 2,4 \text{ V}$$

QUESTÃO 47: Resposta C**Semana:** 22**Aula:** 43**Setor:** C

Como a frequência de rotação da roda é de 300 rpm (300 rotações por minuto = 300 rotações a cada 60s), a frequência do som, em hertz, produzido é:

$$\begin{aligned} & \frac{300 \text{ rotações}}{N} = \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ s}} \\ \Rightarrow N &= 5 \text{ rotações por segundo} = 5 \text{ rps} \end{aligned}$$

Como a roda contém 20 dentes, em 5 rotações por segundo, a frequência do som produzido é de 100 Hz.

Aplicando a equação fundamental da ondulatória:

$$v = \lambda \cdot f$$

$$340 = \lambda \cdot 100 \Rightarrow \lambda = 3,4 \text{ m}$$

QUESTÃO 48: Resposta D**Semana:** 18**Aula:** 35**Setor:** B

Os genes ativos estão na eucromatina, formada por moléculas descondensadas de DNA. A heterocromatina é formada por DNA altamente condensado e não contém genes ativos. No nucléolo ocorre a formação das subunidades ribossômicas. A expressão e duplicação da eucromatina não tem relação direta com o nucléolo.

QUESTÃO 49: Resposta C**Semana:** 7**Aula:** 14**Setor:** C

- I) Incorreta. Como $p_B \cdot V_B > p_A \cdot V_A$, então $T_B > T_A$. Logo, o gás foi submetido a um aquecimento.
 II) Correta. O trabalho da força do gás pode ser determinado pela área sob o gráfico e vale $1,2 \cdot 10^5 \text{ J}$.
 III) Como o gás foi aquecido: $\Delta U_{AB} > 0$.

De acordo com a primeira lei da Termodinâmica: $Q = \Delta U + \tau$.

Como $\Delta U_{AB} > 0 \text{ J}$ e $\tau = 1,2 \cdot 10^5 \text{ J}$ e, certamente $Q > 5 \cdot 10^4 \text{ J}$.

QUESTÃO 50: Resposta D**Semana:** 9**Aula:** 17**Setor:** História Geral

O texto estabelece uma relação entre indígena e terra: uma vez que a terra era tomada pelos colonos espanhóis, o indígena era considerado parte do espólio e submetido ao trabalho compulsório, porém sem assumir o estatuto de escravo (ou seja, eram considerados vinculados à terra e tratados como propriedade).

QUESTÃO 51: Resposta D**Semana:** 23**Aula:** 45**Setor:** B

Nos peixes *Betta splendens*, o cruzamento entre indivíduos azuis e vermelhos gera descendentes púrpuras. O fenótipo intermediário mostra que nenhum alelo domina completamente o outro. Isso caracteriza a ausência de dominância, também chamada de dominância incompleta.

QUESTÃO 52: Resposta C

Semana: 12

Aula: 24

Sector: C

Como a densidade da solução é de 1,26 g/mL e foram pipetados 10 mL, a massa total dessa solução será de $10 \cdot 1,26 \text{ g} = 12,6 \text{ g}$.

Como 40% da massa é HNO_3 , temos que a massa de ácido será de $0,40 \cdot 12,6 = 5,04 \text{ g}$.

Ao se passar de 10 mL para 200 mL, como o volume da solução aumentou 20 vezes, conclui-se que a concentração do ácido diminuiu em 20 vezes.

Finalmente, na solução final há 5,04 g de HNO_3 em 200 mL de solução, o que resulta numa concentração de:

$$C = n/V = M/m \cdot v = 5,04/63 \cdot 0,2 = 0,4 \text{ mol/L}$$

QUESTÃO 53: Resposta E

Semana: 11

Aula: 22

Sector: Geografia Geral

A COP discute acordos globais para enfrentar as mudanças climáticas, com destaque para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, a preservação de florestas e a transição para matrizes energéticas mais limpas.

- A) INCORRETA. A COP não busca diretamente limitar o uso de energia nuclear, visto que esta não emite gases poluentes que intensificam o efeito estufa.
- B) INCORRETA. Como afirma o texto, as decisões da COP não são de caráter meramente consultivo.
- C) INCORRETA. O objetivo da COP não está direcionado ao desenvolvimento econômico e à ampliação de créditos de carbono, mas sim a reduzir as emissões globais e os efeitos das mudanças climáticas a partir de um desenvolvimento econômico sustentável.
- D) INCORRETA. Os debates da COP não se concentram exclusivamente na Amazônia.

QUESTÃO 54: Resposta E

Semana: 13

Aula: 26

Sector: B

Dado que o triângulo ABD é isósceles, $AD = 4$.

Como os triângulos AED e DEC possuem um lado sobre a mesma reta ($\overleftrightarrow{AC}$) e o vértice oposto é o mesmo, pode-se dizer que a razão entre suas áreas é proporcional à razão entre suas bases. Isto é:

$$\frac{[AED]}{[DEC]} = \frac{AE}{EC}$$

Pelo teorema da bissetriz interna, sabe-se que:

$$\frac{AE}{EC} = \frac{AD}{DC} = \frac{4}{2} = 2$$

Logo, tem-se que:

$$\frac{[AED]}{[DEC]} = 2 \therefore [AED] = 2 \cdot [DEC]$$

Usando novamente a razão entre áreas, tem-se que:

$$\frac{[ABD]}{[ADC]} = \frac{4}{2} = 2$$

$$\frac{[ABD]}{[AED] + [DEC]} = 2$$

$$\frac{[ABD]}{3 \cdot [DEC]} = 2$$

$$\frac{[ABD]}{[DEC]} = 6$$

QUESTÃO 55: Resposta E

Semana: 16

Aula: 32

Setor: C

O gráfico mostra que o dissulfeto de carbono é o mais volátil dos compostos justamente por não apresentar grupo OH em sua estrutura química, sendo, portanto, o único que não realiza ligações de hidrogênio.

De acordo com o gráfico, ao nível do mar, as temperaturas de ebulição dos quatro compostos são 100 °C, 78 °C, 64 °C e 47 °C.

Também consultando o gráfico, a uma pressão de 0,33 atm, a temperatura de ebulição da água é pouco superior a 70 °C.

QUESTÃO 56: Resposta B

Semana: 7

Aula: 14

Setor: História Geral

No texto, Jacques Le Goff resalta como a cidade medieval se mescla ao campo, acolhendo elementos rurais e cultivados dentro de seus limites. Ao contrário das cidades antigas e industriais que se separaram radicalmente do campo, a cidade medieval mantém uma ligação com ele, caracterizando-se como uma "cidade campestre".

QUESTÃO 57: Resposta D

Semana: 16

Aula: 33

Setor: Geografia Geral

A crise de Mianmar é marcada por perseguições políticas e étnicas, sobretudo contra os rohingyas. O país concentra milhões de deslocados internos, e muitos refugiados procuram abrigo em países vizinhos, como Bangladesh e Tailândia.

A) INCORRETA. De acordo com o mapa, a maior parte dos refugiados de Mianmar se desloca para Bangladesh, e não para a Europa.

B) INCORRETA. A crise humanitária de Mianmar refere-se a fatores sociais, políticos e econômicos.

C) INCORRETA. O reassentamento em países vizinhos nem sempre é feito de forma harmônica e estável.

E) INCORRETA. O número de refugiados para países como Japão e Malásia é bastante expressivo, referindo-se a respectivamente 25 e 129 mil.

QUESTÃO 58: Resposta C

Semana: 18

Aula: 35

Setor: C

O gráfico mostra que a reação deve seguir uma proporção de 4 mol gasto para 2 mol formado e 6 mol formado, ou seja $2 \rightarrow 1 : 3$. Em maior temperatura, aumenta-se a velocidade das reações, diminuindo, assim, seu tempo.

QUESTÃO 59: Resposta B

Semana: 19

Aula: 38

Setor: B

As vacinas de RNA funcionam ao fornecer a sequência genética que codifica o antígeno tumoral, permitindo que as próprias células do organismo produzam esse antígeno por meio da tradução. Dessa forma, o sistema imunológico aprende a reconhecer as células tumorais que expressam essa proteína, ativando a resposta imune contra elas.

QUESTÃO 60: Resposta E

Semana: 15

Aula: 29

Setor: C

I) Correta. Como o raio de luz refratado, em relação ao incidente, se aproximou da reta normal, pode-se concluir que o meio 2 é mais refringente que 1. Logo, a velocidade da luz no meio 2 é menor que no meio 1.

II) Correta. O fenômeno da reflexão total só pode ocorrer no interior do meio mais refringente, que é o meio 2.

III) Correta. Na refração, a velocidade e o comprimento de onda são alterados. Apenas a frequência permanece constante.

QUESTÃO 61: Resposta A

Semana: 15

Aula: 30

Setor: História Geral

O excerto destaca a transição de uma estrutura social dominada pela aristocracia para uma nova configuração na qual o cozinheiro se torna independente e os consumidores têm acesso a refeições em restaurantes. Essa mudança associava-se à superação do Antigo Regime, em que o cozinheiro se afasta da aristocracia e se torna independente, indicativo de que as antigas hierarquias sociais eram reformuladas.

QUESTÃO 62: Resposta A

Semana: 29

Aula: 29

Setor: Entendimento de texto

O fragmento adota um tom crítico a respeito do novo recurso digital: além de usar o adjetivo “falsos” para caracterizar os vídeos gerados pelo aplicativo (em “Todos são vídeos falsos” e “Os usuários podem criar vídeos falsos”), afirma-se que ele “borra ainda mais a linha entre realidade e fantasia ou falsidade gerada por IA”. Dessa forma, o excerto sugere que o grau de realismo atingido por tais produções pode propagar desinformação.

QUESTÃO 63: Resposta B

Semana: 13

Aula: 26

Setor: Gramática

Entre as três orações que compõem o primeiro período, apenas a segunda não segue a mesma estruturação sintática: nas duas outras, ocorre um sujeito associado a uma forma verbal no gerúndio. Para se repetir essa estrutura e estabelecer o paralelismo, é acrescentada a forma verbal “participando” na segunda oração, em que Ronald McDonald passa a ser sujeito.

QUESTÃO 64: Resposta B

Semana: 18

Aula: 35 e 36

Setor: B

Sendo A_B a área da base ABCD da pirâmide, temos que:

$$\frac{1}{3} \cdot A_B \cdot EF = 288 \therefore A_B \cdot EF = 864$$

O volume do tetraedro ABDE é:

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{A_B}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot EF$$

$$V = \frac{A_B \cdot EF}{9}$$

$$V = 96 \text{ cm}^3$$

QUESTÃO 65: Resposta D

Semana: 6

Aula: 11

Setor: C

A ancilostomíase é adquirida pela penetração das larvas terrestres de um verme nematódeo pela pele, normalmente, dos pés descalços. O que eliminou a possibilidade de Jorge apresentar essa doença foi o resultado normal de seu exame de sangue, já que é comum que indivíduos afetados por ela apresentem anemia.

A teníase é adquirida pela ingestão dos cisticercos, larvas da tênia, que se encontram na carne do porco. Uma vez que a tênia se desenvolva no intestino humano, ela soltará proglotes grávidas cheias de ovos, das quais algumas se rompem aparecendo proglotes inteiras e ovos de tênia nas fezes.

A cisticercose é adquirida pela ingestão de ovos da tênia presentes na água ou em alimentos que, ao serem consumidos por humanos, têm o desenvolvimento da larva da tênia, o cisticerco.

QUESTÃO 66: Resposta E**Semana:** 29**Aula:** 57**Sector:** História Geral

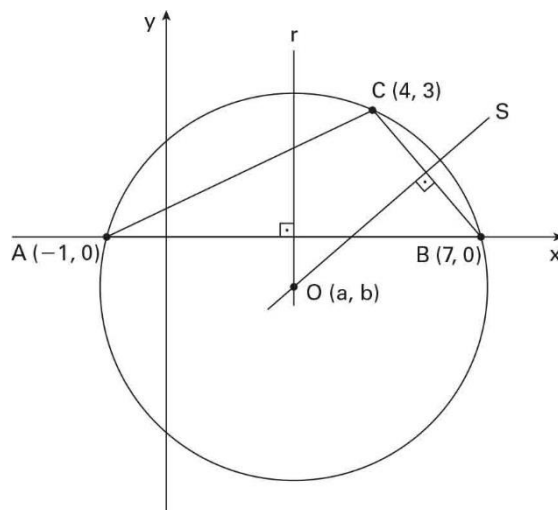
As reformas de Gorbachev (*perestroika*, *glasnost* e nova política externa) reduziram tensões militares, ampliaram a cooperação bilateral com os EUA, criaram um cenário favorável a abertura política no Leste Europeu e enfraqueceram o poder soviético, acelerando o fim da lógica bipolar.

QUESTÃO 67: Resposta E**Semana:** 29**Aula:** 58**Sector:** C

O hormônio detectado na urina é o HCG. Produzido pela placenta, mantém a atividade do corpo lúteo ovariano, possibilitando a manutenção inicial da gestação. O DIU de cobre provoca a morte dos espermatozoides e altera o endométrio, impedindo a nidação do embrião. Um dos métodos anticoncepcionais reversíveis de longa duração é a aplicação de um implante subcutâneo que libera progesterona por um longo período, impedindo a ovulação.

QUESTÃO 68: Resposta D**Semana:** 25**Aula:** 49 e 50**Sector:** B

Considere a figura a seguir, na qual estão representados o triângulo ABC e a circunferência circunscrita a ele e as retas r e s. O centro O(a, b) da circunferência circunscrita é o ponto de encontro das mediatrizes r e s.



É imediato que a reta r tem equação $x = 3$, pois o ponto médio entre A e B é $(3, 0)$; logo, $a = 3$.

O ponto médio entre B e C é o ponto $\left(\frac{11}{2}, \frac{3}{2}\right)$ e o coeficiente angular de $\overline{BC}$ é $\frac{3-0}{4-7} = -1$.

Como s é perpendicular a BC, seu coeficiente angular é 1.

Uma equação da reta s é:

$$y - \frac{3}{2} = 1 \cdot \left(x - \frac{11}{2}\right)$$

$$y = x - 4$$

Como o centro está na reta s e $a = 3$, então:

$$b = 3 - 4 \therefore b = -1$$

O centro é o ponto $(3, -1)$.

QUESTÃO 69: Resposta C

Semana: 13

Aula: 26

Setor: Geografia Geral

O item I está correto, pois o aumento de tarifas de importação pelos Estados Unidos representa uma postura protecionista, que contraria o livre comércio e limita a integração econômica internacional.

O item II está incorreto, já que o recuo dos Estados Unidos no livre mercado não fortalece, mas sim enfraquece os processos de integração global e coloca em xeque instituições multilaterais como a OMC.

O item III está correto, porque o avanço do protecionismo e as mudanças no comércio internacional geram incertezas sobre o futuro da globalização, podendo marcar uma inflexão histórica nas relações econômicas globais.

- A) INCORRETA. Apenas o item I não contempla corretamente a questão, pois o item III também está correto.
B) INCORRETA. O item II está incorreto, já que o recuo dos Estados Unidos no livre mercado não fortalece, mas sim enfraquece os processos de integração global e coloca em xeque instituições multilaterais como a OMC.
D) INCORRETA. O item II está incorreto, já que o recuo dos Estados Unidos no livre mercado não fortalece, mas sim enfraquece os processos de integração global e coloca em xeque instituições multilaterais como a OMC.
E) INCORRETA. O item II está incorreto, já que o recuo dos Estados Unidos no livre mercado não fortalece, mas sim enfraquece os processos de integração global e coloca em xeque instituições multilaterais como a OMC.

QUESTÃO 70: Resposta C

Semana: 21

Aula: 42

Setor: C

O sangue humano apresenta normalmente pH 7,4. A presença de íons H^+ no sangue reduz esse pH para 7,25. Essa pequena variação é percebida pelo bulbo e é suficiente para que ele estimule o aumento da frequência respiratória (aumento da frequência de contração do diafragma e dos músculos intercostais), a fim de eliminar o excesso de CO_2 do sangue.

QUESTÃO 71: Resposta B

Semana: 11

Aula: 21

Setor: C

Denotando por n a quantidade de vagas demarcadas e por p o preço que será cobrado por hora, por vaga, temos que $p(n)$ é a lei de uma função do 1º grau:

$$p(n) = a \cdot n + b$$

Do enunciado, podemos calcular a taxa de variação a :

$$a = \frac{\Delta p}{\Delta n} = \frac{-1}{8}$$

Ou seja, $p(n) = -\frac{n}{8} + b$. Ainda do enunciado, como $p(400) = 12$:

$$12 = -\frac{400}{8} + b \therefore b = 62$$

Logo:

$$p(n) = -\frac{n}{8} + 62$$

Considerando que todas as vagas estejam ocupadas, a arrecadação R em uma hora é dada por $n \cdot p(n)$, ou seja:

$$R(n) = \left(-\frac{n}{8} + 62\right) \cdot n = -\frac{n^2}{8} + 62n$$

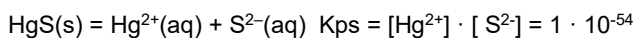
Como $R(n)$ é a expressão de uma função quadrática cujo gráfico tem concavidade para baixo, a quantidade n que maximiza R é obtida na abscissa do vértice:

$$n = -\frac{62}{2 \cdot \left(-\frac{1}{8}\right)} = 248$$

Ou seja, a receita é maximizada com a demarcação de 248 vagas.

QUESTÃO 72: Resposta D**Semana:** 29**Aula:** 58**Sector:** C

Considerando que a solubilidade do sal em mol/L seja dada por x, temos:



$$K_{ps} = [\text{Hg}^{2+}] \cdot [\text{S}^{2-}]$$

$$1 \cdot 10^{-54} = (x) \cdot (x)$$

$$1 \cdot 10^{-54} = x^2$$

$$x = 1 \cdot 10^{-27} \text{ mol/L}$$

$$1 \text{ L } \text{dissolve } 1 \cdot 10^{-27} \text{ mol}$$

$$V \text{ dissolve } 1 \text{ mol}$$

$V = 1 \cdot 10^{27}$ litros, ou seja, nem com toda a água existente no planeta ($1,3 \cdot 10^{21}$ L) seria possível dissolver 1 mol desse sal.

QUESTÃO 73: Resposta E**Semana:** 28**Aula:** 56**Sector:** Geografia Geral

O item I está correto, pois a Faixa de Gaza é um território palestino de alta densidade populacional, localizado às margens do mar Mediterrâneo, e sofre bloqueios fronteiriços impostos tanto por Israel quanto pelo Egito.

O item II está correto, porque a Guerra do Yom Kippur (1973) começou com uma ofensiva surpresa de Egito e Síria contra Israel; apesar das perdas militares iniciais, Israel manteve o controle dos territórios conquistados na Guerra dos Seis Dias, em 1967.

O item III está correto, já que os Acordos de Oslo (1993) representaram um marco diplomático, prevendo a criação da Autoridade Palestina e estabelecendo o reconhecimento mútuo entre Israel e a OLP, mesmo que sua implementação prática tenha enfrentado muitos obstáculos.

QUESTÃO 74: Resposta A**Semana:** 5**Aula:** 10**Sector:** C

Para que a divisão de 5 por $(x^2 + 2)$ seja máxima, o denominador $(x^2 + 2)$ deve ser mínimo. Como x^2 nunca assume valor negativo, o menor valor de $(x^2 + 2)$ ocorre para $x = 0$, de modo que o maior valor possível da expressão $\frac{5}{x^2 + 2}$ é $\frac{5}{0 + 2} = \frac{5}{2}$.

QUESTÃO 75: Resposta B**Semana:** 20**Aula:** 39**Sector:** História Geral

O texto associa interesses econômicos associados ao capitalismo industrial, como a criação de ovelhas por colonos ingleses nos séculos XIX e XX na Austrália ocidental, e questões ambientais como o extermínio rápido do tigre-da-Tasmânia na natureza.

QUESTÃO 76: Resposta B**Sector:** Interdisciplinar

A Corrente do Golfo é uma corrente quente que leva calor das baixas para as altas latitudes do Atlântico Norte. Sua atuação suaviza os invernos da Europa ocidental, tornando-os menos rigorosos do que em regiões na mesma latitude, como o Canadá.

QUESTÃO 77: Resposta C**Semana:** 15**Aula:** 15**Sector:** Entendimento de texto

A função emotiva, marcada pelo destaque ao próprio emissor, manifesta-se no fragmento quando a cronista fala sobre si mesma, especialmente tratando da intensidade com que experimenta relações de amizade com outras mulheres. No primeiro parágrafo, após enumerar uma série de exemplos dessa intensidade, ela conclui: "Eu me apaixono profundamente por novas amigas."

QUESTÃO 78: Resposta D

Semana: 9

Aula: 17

Sector: Gramática

O presente do indicativo, entre outras noções temporais, eventos tidos como habituais no momento da enunciação. No excerto, para descrever um tipo de comportamento que atribui a si, a cronista utiliza recorrentemente esse recurso linguístico: “O pedestal em que a coloco, as piadas que lapido para a próxima vez que nos encontrarmos, a vontade de acariciar os cabelos, a maneira como eu fico sorrindo pela casa ao ouvir seus áudios, as centenas de assuntos se entrecortando quando estou na urgência de encantar. Eu me apaixono profundamente por novas amigas.”

QUESTÃO 79: Resposta D

Semana: 8

Aula: 15

Sector: C

$$n = 1: f \circ ^1(x) = f(x) = 2x + 1$$

$$n = 2: f \circ ^2(x) = f(f(x)) = f(2x + 1) = 2 \cdot (2x + 1) + 1 = 4x + 3$$

$$n = 3: f \circ ^3(x) = f(f(f(x))) = f(4x + 3) = 2 \cdot (4x + 3) + 1 = 8x + 7$$

$$n = 4: f \circ ^4(x) = f(f(f(f(x)))) = f(8x + 7) = 2 \cdot (8x + 7) + 1 = 16x + 15$$

Podemos notar que todas as expressões são da forma $ax + b$, com $b = a - 1$. Além disso, temos que $a = 2^n$, de modo que $f \circ ^n(x) = 2^n \cdot x + (2^n - 1)$.

QUESTÃO 80: Resposta E

Sector: Interdisciplinar

De fato, o salto dos carrapatos a partir do solo ou de uma folha até os hospedeiros, em pleno ar, ocorre devido à ação de uma força elétrica. Nota: A questão não traz as informações necessárias para explicar o porquê do estabelecimento de uma atração elétrica entre os hospedeiros e os carrapatos. Como curiosidade, de acordo com referido artigo, essa força elétrica se estabelece porque o hospedeiro, que está eletrizado devido ao atrito entre os seus pés e o solo, polariza o carrapato, que se encontra eletricamente neutro. Esse fenômeno é conhecido como atração de corpo neutro.

A) INCORRETA. Pulgas são ectoparasitas hematófagos da classe Insecta e não da classe Arachnida.

B) INCORRETA. Aranhas são da classe Arachnida. No entanto, não são ectoparasitas hematófagos.

C) INCORRETA. A força de atração gravitacional aplicada pelos hospedeiros nos carrapatos não é suficientemente intensa para provocar os seus saltos.

D) INCORRETA. Piolhos são ectoparasitas hematófagos da classe Insecta e não da classe Arachnida.

QUESTÃO 81: Resposta A

Sector: Interdisciplinar

O movimento republicano de fato se aproveitou do desgaste da monarquia nos anos anteriores, incluindo as questões religiosa e militar, bem como a abolição de 1888, acontecimentos que provocaram algum tipo de repúdio ao trono por setores das elites. O movimento, liderado pelo Exército, foi pacífico e surpreendeu a população.

QUESTÃO 82: Resposta E

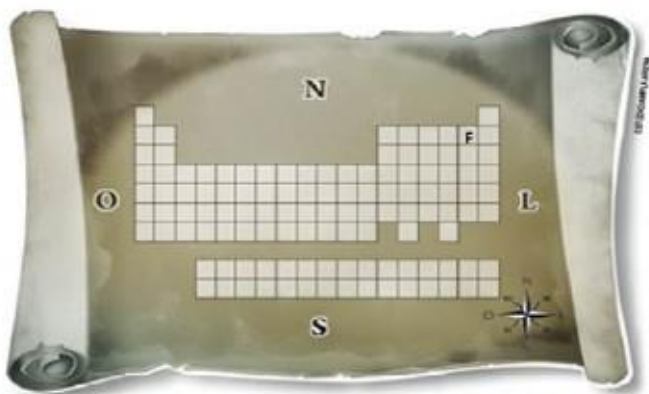
Sector: Interdisciplinar

Frações impróprias são frações que representam valores, em módulo, maiores ou iguais a 1. Na figura, esse uso se confunde com a palavra “inadequada”.

QUESTÃO 83: Resposta D

Sector: Interdisciplinar

O elemento mais eletronegativo é o flúor, localizado na região nordeste.



QUESTÃO 84: Resposta C

Sector: Interdisciplinar

O texto afirma que os processos geológicos naturais podem ter originado as manchas de leopardo e sementes de papoula encontradas nas rochas. No entanto, há dúvidas se as rochas sedimentares de argilito foram aquecidas a altas temperaturas para terem manchas de leopardo e sementes de papoula, pois há indícios que não houve tal aquecimento. Todavia, há evidências de essas manchas no argilito em Marte terem tido origem biológica, semelhante ao que ocorre na Terra em condições equivalentes.

LITERATURA OBRAS FUVEST

QUESTÃO 85: Resposta A

Semana: 22

Aula: 43 e 44

Setor: Obras Fuvest

GH mostra o quanto suas inquietações íntimas são intensas e o quanto demandam expressão. Contudo, a exposição de seus conflitos interiores não seriam tolerados por uma sociedade afeita a regulamentos e imposições de conduta.

QUESTÃO 86: Resposta C

Semana: 18

Aula: 35

Setor: Obras Fuvest

Noemi, ao sair das reuniões políticas, vivencia uma excitação marcada pela súbita conscientização de como fora oprimida por vários aspectos de sua existência social, seja no plano íntimo, relacionado ao casamento, seja no universo do trabalho, em que ela se viu explorada pelo patrão.

QUESTÃO 87: Resposta B

Semana: 25

Aula: 49 e 50

Setor: Obras Fuvest

O texto apresenta um momento em que a enunciadora se integra profundamente com a paisagem exterior, a qual é incorporada por meio de intensa apreensão sensorial do que está ao redor. Se por um lado essa integração remete ao plano exterior, por outro implica um mergulho nos sentimentos pessoais e nos traumas, como se nota em “meu pranto e minha sombra” e em “Mergulho até meu coração de gruta”.

QUESTÃO 88: Resposta E

Semana: 8

Aula: 17

Setor: Obras Fuvest

As reflexões do trecho seriam sucedidas pela compreensão de que no contexto social em que a narradora estava inserida era mais vantajoso casar-se do que ficar solteira. Acresce o fato de que Martha se desiludira todas as vezes em que se deixou guiar pela paixão. Por isso, decide casar-se, mesmo que não estivesse apaixonada por Miranda, seu pretendente.

QUESTÃO 89: Resposta B

Semana: 6

Aula: 11 e 12

Setor: Obras Fuvest

Os termos “cetros” e “tronos” são usados no texto como metonímia do poder monárquico. Assim, a poeta expressa crença numa conscientização futura que, por fim, derrubaria a Monarquia e instauraria a República, modelo político ao menos aventado pelos homens citados no poema.

QUESTÃO 90: Resposta D

Semana: 8

Aula: 15 e 16

Setor: Obras Fuvest

Um dos pontos mais reiterados em *Opúsculo humanitário* são os efeitos deletérios da escravidão no conjunto da sociedade brasileira. Tal posicionamento está presente no excerto, quando a autora mostra que as mulheres brasileiras afetam uma tal delicadeza que as indisporia ao trabalho feito pelas mulheres escravizadas.

LITERATURA ALFA

QUESTÃO 85: Resposta B

Semana: 10

Aula: 18 e 19

Setor: Literatura

Machado de Assis associa ironicamente o entusiasmo juvenil de Brás Cubas por Marcela ao entusiasmo do povo pela independência. Ambas se revelam ilusões: a independência não resultou em um Brasil justo e igualitário, e Marcela, na verdade, era uma mulher interesseira que explorou Brás Cubas.

QUESTÃO 86: Resposta D

Semana: 17

Aula: 33 e 34

Setor: Literatura

O trecho apresenta características típicas da primeira fase do Modernismo brasileiro, como a fragmentação narrativa e a justaposição de cenas, por meio de frases curtas e coordenadas, criando ritmo acelerado e sensação de simultaneidade.

QUESTÃO 87: Resposta D

Semana: 23

Aula: 45 e 46

Setor: Literatura

Apesar do clima de harmonia entre mãe e filha em meio às comemorações de Ano-Novo, nota-se que as tensões vivenciadas pelas personagens não serão eliminadas, visto que Manuela, embora tivesse se esquecido momentaneamente das tristezas, sabia que ainda se prometiam novas agruras no futuro.

QUESTÃO 88: Resposta A

Semana: 19

Aula: 38

Setor: Literatura

A imagem de água correndo está profundamente associada à passagem do tempo. A poeta acentua essa noção na última estrofe, em que apresenta um olhar retrospectivo que avalia aspectos de sua existência por meio de expressões como “Gastei meus olhos mirando vidas/com saudade” e “Foram pura inutilidade”.

QUESTÃO 89: Resposta E

Semana: 12

Aula: 24

Setor: Literatura

O poema descreve ações de uma moça “rústica”, em sua habitação modesta, inocente e feliz. Sua vida demonstra satisfação, além de desinteresse pela ambição material. Um simples dedal (acessório para a atividade de costura) é encarado como um adorno, com “pretensão de joia”.

QUESTÃO 90: Resposta C

Semana: 29

Aula: 57 e 58

Setor: Literatura

A canção alterna referências a progresso tecnológico ou modismos contemporâneos, como “avião”, “flipperama”, “patins”, “tevê” e “calça Lee”, com menções à precariedade social na região Norte, tais como dificuldades na comunicação telefônica (“não dá pra falar muito não”), desconforto térmico (“pane no ventilador”), impactos ambientais negativos (“Talvez fique ruim pra pescar”) e empregos de pouca qualificação técnica (“Nem tem que ter ginásial”).

DISCIPLINAS COMPLEMENTARES

QUESTÃO 91: Resposta C

Semana: 7

Aula: 7

Setor: Único

No trecho da “Alegoria da Caverna”, os prisioneiros só veem sombras projetadas e tomam-nas por “verdade”. Platão usa isso para mostrar que o que os sentidos captam (as sombras) é apenas aparência; a verdade exige sair do nível sensível e alcançar o inteligível (as ideias), movimento simbolizado pela saída da caverna em direção à luz do sol (o Bem).

QUESTÃO 92: Resposta D

Semana: 16

Aula: 16

Setor: Único

No argumento do sonho, Descartes mostra que as experiências sensíveis (ver, tocar, ouvir) podem ser indistinguíveis das vividas em sonho; logo, não garantem certeza. Portanto, o argumento do sonho conduz à desconfiança dos sentidos como fundamento do conhecimento. Além disso, a dúvida é metódica, ou seja, usa o ceticismo como um meio, e não um fim: ela prepara o caminho para encontrar algo indubitável.

QUESTÃO 93: Resposta A

Semana: 20

Aula: 20

Setor: Único

Segundo a interpretação de Sérgio Cardoso, Maquiavel rompe com a tradição que subordinava a política à moral cristã, mostrando que a ação política tem regras e critérios próprios, diferentes da moral individual. Ele não defende o uso de meios “amorais para quaisquer fins”, mas sim para fins políticos legítimos — como a estabilidade do Estado. Assim, ele funda uma autonomia da política, na qual o julgamento moral deve ser feito com base nas necessidades e circunstâncias do governo, e não em valores religiosos universais.

QUESTÃO 94: Resposta C

Semana: 11

Aula: 11

Setor: Único

O filósofo Andyti Matos critica o chamado “neostoicismo” por transformar o estoicismo em um conjunto de práticas individuais voltadas ao autodesenvolvimento, ignorando que, originalmente, o estoicismo é uma doutrina total, que envolve uma visão integrada da natureza, da sociedade e da ética. Essa leitura moderna, centrada no indivíduo e em práticas de bem-estar, reflete valores típicos da cultura contemporânea, como o individualismo e o consumo de “autoajuda”, e por isso deturpa o sentido original da filosofia estoica.

QUESTÃO 95: Resposta C

Semana: 28

Aula: 28

Setor: Único

Para Adorno e Horkheimer, a indústria cultural opera por padronização e pseudoindividualização: repete fórmulas que já funcionaram comercialmente, variando-as superficialmente para parecer novidade. Na geração musical por IA, os dados de treinamento são justamente o histórico do que “deu certo”; o modelo de difusão aprende e recombina esses padrões; e o prompt guia a variação sem romper a lógica de base. O resultado tende a reiterar esquemas bem-sucedidos, maximizando previsibilidade e consumo — exatamente o núcleo crítico da indústria cultural.

QUESTÃO 96: Resposta C

Semana: 3

Aula: 3

Setor: Único

Na onda da valorização do pensamento científico sobre as áreas das ciências da natureza, Comte procurou adaptar conceitos da Física às análises da sociedade. Sua “Física Social” buscava associar a estática ao estágio de ordem e coesão entre os membros dos coletivos, assim como a dinâmica das mudanças poderia explicar as mudanças — sempre subordinadas à ordem — para ele fundamental. Caberia ao cientista social acompanhar a sociedade, suas crises, apontar caminhos e soluções possíveis para evitar os desequilíbrios das revoluções. A contribuição dos sociólogos apontaria, então, para a superação das crises. Anti-iluminista, a quem Comte chamava “doutores em guilhotina”, encerrou sua atividade fundando a igreja Positivista, organizada inclusive no Brasil.

- A) INCORRETA. A metodologia comtiana e o lema “Amor, Ordem e Progresso” não possuem relações diretas com a defesa dos ideais iluministas do século XVIII.
- B) INCORRETA. A metodologia comtiana e o lema “Amor, Ordem e Progresso” não possuem relações diretas com a posição rigidamente anticlerical e o combate a instituições religiosas em geral.

- D) INCORRETA. A metodologia comtiana e o lema “Amor, Ordem e Progresso” não possuem relações diretas com a influência de suas teses sobre lutas de classes na sociologia de Marx, Durkheim e outros.
- E) INCORRETA. A metodologia comtiana e o lema “Amor, Ordem e Progresso” não possuem relações diretas com a doutrina do Positivismo como base da negação do conhecimento científico da sociedade.

QUESTÃO 97: Resposta A

Semana: 7

Aula: 7

Setor: Único

Para o sociólogo alemão Max Weber, não é possível ao cientista social compreender a totalidade dos componentes da realidade concreta da sociedade. Mas é possível montar modelos teóricos que procurem se aproximar e explicar o máximo deles. Assim, o conceito de idealtipo é uma ferramenta teórica de que podemos nos valer para decifrar, por exemplo, o fenômeno da globalização capitalista. Processo também denominado por Weber como desencantamento da realidade.

- B) INCORRETA. Com base na metodologia de Max Weber, a globalização não se atrela à estratificação social baseada nas funções dos indivíduos na produção econômica.
- C) INCORRETA. Com base na metodologia de Max Weber, a globalização não se atrela ao modo de produção ou doutrina de exploração do trabalho nos setores industriais.
- D) INCORRETA. Com base na metodologia de Max Weber, a globalização não se atrela à instituição plurinacional regente das relações comerciais em todo o mundo.
- E) INCORRETA. Com base na metodologia de Max Weber, a globalização não se atrela à relação social, uma forma de manutenção da coesão entre os vários setores do meio social.

QUESTÃO 98: Resposta D

Semana: 10

Aula: 10

Setor: Único

A associação do conceito de ideologia a uma visão de mundo falseadora da realidade e manipulada por elites dominantes é hoje a mais comum num mundo de cultura de massas, independentemente de suas raízes marxistas. Nesse caminho, os discursos essencialmente políticos ou religiosos têm sido normalmente referidos como viés, tendência ou até mesmo doutrina sem a necessária ligação com dominação e manipulação. É o caso, por exemplo, dos termos políticos *direita* e *esquerda* tão comumente citados de forma genérica. Enquanto isso, alienação é cada vez mais aplicado em referência ao senso crítico e informação.

- A) INCORRETA. O conceito de ideologia associado às ideias marxistas não se refere à visão de Jean-Jacques Rousseau, segundo a qual a alienação resulta de distúrbios mentais, enquanto seria ideológico o pensamento essencialmente místico.
- B) INCORRETA. O conceito de ideologia associado às ideias marxistas não se refere a todo e qualquer sistema de ideias que oriente os comportamentos humanos, como as religiões, ciências etc.
- C) INCORRETA. O conceito de ideologia associado às ideias marxistas não se refere aos discursos voltados para as lutas políticas, dominação de castas ou estamentos que compunham as estruturas das sociedades pré-modernas.
- E) INCORRETA. O conceito de ideologia associado às ideias marxistas não se refere às relações culturais instigadas pela atuação dos meios de comunicações de massas.

QUESTÃO 99: Resposta B

Semana: 16

Aula: 16

Setor: Único

No passado recente, o populismo se estruturou sobre partidos e políticas trabalhistas, organizações sindicais e lideranças carismáticas, podendo se manifestar por ditaduras como a do Estado Novo, no Brasil, ou regimes liberais. O político populista da atualidade se apresenta como outsider, isto é, “de fora” do sistema tradicional, sem comprometimento com tradições corruptas e demagogas. Esse discurso tem sido muito bem recebido pelos setores de direita, mais ou menos extremados, e encontrado espaços tanto em países desenvolvidos como subdesenvolvidos.

- A) INCORRETA. As características dos “populistas” contemporâneos não se associam a programas socialistas para a economia e o controle estatal das mídias sociais.
- C) INCORRETA. As características dos “populistas” contemporâneos não se associam a políticas neoliberais de desenvolvimento e nacionalistas de governo.
- D) INCORRETA. As características dos “populistas” contemporâneos não se associam a teses neofascistas de poder e multilaterais no plano internacional.
- E) INCORRETA. As características dos “populistas” contemporâneos não se associam a posturas pró-comunistas para o comércio e democráticas para política interna.

QUESTÃO 100: Resposta E

Semana: 19

Aula: 19

Setor: Único

A tônica de toda a obra de Harari está na discussão sobre as possibilidades colocadas à disposição das sociedades desde o avanço das ciências computacionais no século XX. A rapidez do desenvolvimento tecnológico, bem como as transformações sociais e políticas presentes no atual momento deixam sérias dúvidas a todos que se debruçam sobre benefícios e ameaças que pairam sobre a humanidade.

- A) INCORRETA. A ideia fundamental da fala do historiador não se refere à impossibilidade do controle da inteligência artificial por especialistas humanos.
- B) INCORRETA. A ideia fundamental da fala do historiador não se refere à superação de todos os rituais místicos e religiosos pelo conhecimento científico puro.
- C) INCORRETA. A ideia fundamental da fala do historiador não se refere ao domínio dos aparelhos burocráticos estatais por redes em benefício de ditadores tiranos.
- D) INCORRETA. A ideia fundamental da fala do historiador não se refere à contribuição que as redes informatizadas já dão para a superação das desigualdades sociais.

QUESTÃO 101: Resposta B

Compreensão de texto

Setor: Único

De acordo com o texto, Itamar Vieira Borges, autor do romance "La historia de Brasil aún nos atraviesa", afirma que as diferenças entre os seres humanos pela origem é uma possibilidade de enfrentamento que a literatura nos oferece.

QUESTÃO 102: Resposta B

Semana: 14

Aula: 14

Setor: Único

Na expressão destacada no texto, "escribe desde la infancia", o verbo está conjugado no presente do Indicativo para dar a ideia de que o autor escreve desde quando era criança até o momento presente.

QUESTÃO 103: Resposta B

Compreensão de texto

Setor: Único

De acordo com o texto, no século XIX houve uma revolução científica gerada pelo progresso nas tecnologias, cuja implicação é a divisão do ser humano com a finalidade de estudá-lo.

QUESTÃO 104: Resposta B

Semana: 7

Aula: 7

Setor: Único

As palavras que têm o mesmo gênero em espanhol que a palavra *reciclaje*, masculino singular, são as palavras *paisaje*, *bagaje*, *viaje*. Todas as palavras terminadas com "-aje" são masculinas.

QUESTÃO 105: Resposta A

Semana: 1

Aula: 1

Setor: Único

As formas verbais destacadas marcam o espanhol falado na Argentina, com uma variante chamada espanhol rioplatense. Trata-se do voseo, em que se emprega o *vos* no lugar do *tú*.